

**LAPORAN PRAKTIKUM ANALISIS KEAMANAN SISTEM INFORMASI
SISTEM INFORMASI BIMBINGAN BELAJAR GOSMART
INTRUSION DETECTION SYSTEM (IDS)**



Dosen Pengajar :

Muhamad Ainurohman, S.Kom

Di Susun oleh :

Nadaliyah Dwi Indiriani (2402052)

Nur Fatahti Anggraeni (2402062)

Nur Naili Balqis (2402063)

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026/2027**

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang besar terhadap berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Salah satu penerapan teknologi tersebut adalah penggunaan sistem informasi berbasis web untuk membantu proses administrasi dan akademik pada lembaga bimbingan belajar. Dengan adanya sistem informasi, pengelolaan data siswa, pengajar, jadwal, nilai, pembayaran, serta laporan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan efisien.

GoSmart merupakan sistem informasi bimbingan belajar berbasis web yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan kegiatan akademik dan administrasi. Sistem ini digunakan oleh beberapa jenis pengguna, yaitu admin, pengajar, siswa, dan kepala bimbingan belajar, dengan hak akses yang berbeda sesuai perannya. Melalui sistem ini, seluruh data tersimpan di dalam database sehingga lebih mudah dikelola dibandingkan pencatatan secara manual.

Meskipun memberikan banyak kemudahan, penggunaan sistem berbasis web juga memiliki berbagai risiko keamanan. Ancaman seperti akses ilegal, pencurian data, serangan brute force, SQL Injection, maupun malware dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang terdapat pada sistem. Apabila ancaman tersebut tidak terdeteksi sejak dini, maka dapat menyebabkan kerusakan sistem maupun kebocoran informasi penting.

Salah satu solusi untuk meningkatkan keamanan sistem adalah dengan menerapkan Intrusion Detection System (IDS). IDS merupakan sistem keamanan yang berfungsi untuk memantau aktivitas jaringan maupun sistem, mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan, serta memberikan peringatan apabila ditemukan indikasi serangan. Dengan adanya IDS, administrator dapat melakukan tindakan lebih cepat sebelum serangan berkembang menjadi ancaman yang lebih besar.

Oleh karena itu, pada praktikum ini dilakukan analisis keamanan terhadap Sistem Informasi GoSmart dengan mengidentifikasi aset informasi, potensi ancaman keamanan,

kebijakan keamanan informasi, serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai langkah pendukung dalam menjaga keamanan sistem.

1.2 Tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut.

- a) Mengidentifikasi aset informasi yang terdapat pada Sistem Informasi GoSmart.
- b) Menganalisis risiko dan ancaman keamanan yang berpotensi menyerang sistem.
- c) Menyusun kebijakan keamanan informasi sebagai upaya perlindungan data dan sistem.
- d) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan keamanan dan pengelolaan sistem.
- e) Memahami penerapan konsep Intrusion Detection System (IDS) dalam mendukung keamanan sistem informasi berbasis web.

BAB III

GAMBARAN UMUM SISTEM

2.1 Deskripsi Sistem

GoSmart merupakan sistem informasi bimbingan belajar berbasis web yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan kegiatan akademik dan administrasi pada lembaga bimbingan belajar. Sistem ini dikembangkan agar proses pengelolaan data tidak lagi dilakukan secara manual, sehingga informasi dapat disimpan, diolah, dan diakses dengan lebih cepat, akurat, dan efisien.

GoSmart menyediakan beberapa hak akses pengguna, yaitu Admin, Pengajar, Siswa, dan Kepala Bimbingan Belajar. Setiap pengguna memiliki menu dan fungsi yang berbeda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Admin bertugas mengelola seluruh data utama pada sistem, pengajar mengelola data akademik seperti nilai dan materi, siswa dapat melihat informasi akademik yang dimiliki, sedangkan kepala bimbingan belajar dapat memantau laporan yang dihasilkan oleh sistem.

Dengan adanya sistem ini, proses administrasi bimbingan belajar menjadi lebih terintegrasi sehingga memudahkan pengelolaan data siswa, pengajar, kelas, jadwal, pembayaran, serta laporan akademik.

2.2 Teknologi yang Digunakan

GoSmart dikembangkan menggunakan beberapa teknologi pendukung yang saling terintegrasi untuk menghasilkan sistem informasi berbasis web. Teknologi yang digunakan antara lain sebagai berikut.

- a) Bahasa Pemrograman: Java
- b) Framework GUI: Java Swing (NetBeans)
- c) Database Management System: MySQL / MariaDB
- d) Database Server: XAMPP
- e) IDE (Integrated Development Environment): Apache NetBeans IDE
- f) JDBC (Java Database Connectivity): Digunakan sebagai penghubung antara aplikasi dengan database.
- g) Sistem Operasi: Microsoft Windows
- h) Version Control (Opsional): GitHub sebagai media penyimpanan source code.

2.3 Fitur Sistem

GoSmart memiliki berbagai fitur yang mendukung proses administrasi dan kegiatan akademik pada lembaga bimbingan belajar. Adapun fitur-fitur utama yang tersedia pada sistem antara lain:

a) Login

Fitur login digunakan sebagai proses autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Setiap pengguna harus memasukkan username dan password yang sesuai agar dapat masuk ke dashboard berdasarkan hak akses masing-masing.

b) Manajemen Data Siswa

Admin dapat menambah, mengubah, menghapus, serta melihat data siswa yang terdaftar pada bimbingan belajar.

c) Manajemen Data Pengajar

Admin dapat mengelola seluruh data pengajar yang mengajar pada lembaga bimbingan belajar.

d) Manajemen Kelas

Sistem menyediakan fasilitas untuk mengelola data kelas, termasuk informasi kelas yang tersedia bagi siswa.

e) Manajemen Jadwal

Admin dapat mengatur jadwal pembelajaran sehingga siswa dan pengajar dapat mengetahui waktu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

f) Pengelolaan Nilai

Pengajar dapat menginput, mengubah, dan melihat nilai siswa sesuai mata pelajaran yang diampu.

g) Pengelolaan Pembayaran

Admin dapat mencatat pembayaran siswa, melihat status pembayaran, serta melakukan pengelolaan data administrasi keuangan.

h) Dashboard

Setiap pengguna memperoleh dashboard yang berbeda sesuai hak aksesnya. Dashboard menampilkan informasi yang berkaitan dengan aktivitas masing-masing pengguna.

i) Laporan

Kepala bimbingan belajar dapat melihat dan mencetak laporan akademik maupun laporan pembayaran sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.

j) Logout

Fitur logout digunakan untuk mengakhiri sesi pengguna sehingga keamanan akun tetap terjaga dan mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang.

BAB III

ANALISIS KEAMANAN INFORMASI

3.1 Aset informasi

Aset informasi merupakan seluruh data, informasi, maupun komponen sistem yang memiliki nilai penting sehingga harus dijaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya. Pada Sistem Informasi Bimbingan Belajar GoSmart, terdapat beberapa aset informasi yang mendukung jalannya proses akademik dan administrasi.

Aset informasi utama meliputi data siswa, data pengajar, data admin, dan data kepala bimbingan belajar. Data tersebut berisi informasi penting seperti nama, alamat, nomor telepon, username, password, serta informasi pribadi lainnya yang digunakan dalam proses autentikasi dan pengelolaan sistem.

Selain data pengguna, terdapat data akademik yang meliputi data kelas, jadwal pembelajaran, mata pelajaran, materi, serta nilai siswa. Data akademik merupakan aset penting karena digunakan sebagai informasi utama dalam proses belajar mengajar dan evaluasi hasil belajar siswa.

Data pembayaran juga menjadi aset informasi yang harus dilindungi. Data ini berisi informasi mengenai biaya bimbingan belajar, status pembayaran, tanggal pembayaran, dan riwayat transaksi setiap siswa. Kesalahan maupun kehilangan data pembayaran dapat menyebabkan permasalahan administrasi dan keuangan.

Aset informasi lainnya adalah database sistem yang menyimpan seluruh data aplikasi serta source code GoSmart yang berisi logika program dan fitur-fitur sistem. Kerusakan, kehilangan, maupun akses tidak sah terhadap database dan source code dapat menyebabkan sistem tidak dapat berjalan dengan baik serta berpotensi menimbulkan kebocoran informasi.

Selain itu, server, komputer yang digunakan admin, serta jaringan yang menghubungkan aplikasi dengan database juga merupakan aset penting yang harus dijaga keamanannya agar layanan GoSmart tetap tersedia bagi seluruh pengguna.

3.2 Risiko dan Ancaman Keamanan

Setiap sistem informasi memiliki berbagai risiko yang dapat mengganggu keamanan data maupun operasional sistem. Pada Sistem Informasi GoSmart, beberapa ancaman keamanan yang dapat terjadi antara lain sebagai berikut.

a) Kebocoran Data

Data siswa, pengajar, maupun admin dapat bocor apabila diakses oleh pihak yang tidak memiliki hak akses. Kebocoran informasi pribadi dapat menyebabkan penyalahgunaan data serta menurunkan kepercayaan pengguna terhadap sistem.

b) Akses Ilegal

Ancaman akses ilegal dapat terjadi apabila seseorang mencoba masuk ke dalam sistem menggunakan akun orang lain atau mencoba menebak username dan password melalui berbagai metode. Jika berhasil, pelaku dapat mengubah maupun menghapus data penting.

c) SQL Injection

SQL Injection merupakan serangan yang memanfaatkan kelemahan validasi input pada sistem. Penyerang dapat memasukkan perintah SQL berbahaya sehingga mampu membaca, mengubah, bahkan menghapus data yang tersimpan di dalam database.

d) Brute Force Attack

Brute Force Attack dilakukan dengan mencoba berbagai kombinasi username dan password secara terus-menerus hingga berhasil memperoleh akses ke dalam sistem. Risiko ini meningkat apabila pengguna menggunakan password yang lemah.

e) Malware dan Virus

Komputer yang digunakan admin maupun server dapat terinfeksi malware atau virus yang mengakibatkan kerusakan data, pencurian informasi, maupun gangguan terhadap operasional sistem.

f) Kehilangan Data

Kehilangan data dapat terjadi akibat kerusakan perangkat keras, kegagalan sistem, human error, maupun bencana alam. Apabila tidak tersedia backup data, seluruh informasi penting dapat hilang secara permanen.

g) Gangguan Jaringan

Gangguan koneksi jaringan dapat menyebabkan pengguna tidak dapat mengakses sistem maupun database. Hal ini akan menghambat proses administrasi dan kegiatan akademik.

3.3 Kebijakan Keamanan Informasi

Untuk menjaga keamanan Sistem Informasi GoSmart, diperlukan kebijakan keamanan informasi yang diterapkan oleh seluruh pengguna sistem. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut.

a) Kebijakan Password

Setiap pengguna wajib menggunakan password yang kuat dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Password harus dijaga kerahasiaannya serta diganti secara berkala untuk mengurangi risiko penyalahgunaan akun.

b) Kebijakan Hak Akses

Setiap pengguna hanya diberikan hak akses sesuai dengan perannya. Admin memiliki hak untuk mengelola seluruh data sistem, pengajar hanya dapat mengeloladata akademik, siswa hanya dapat melihat informasi miliknya sendiri, sedangkan kepala bimbingan belajar hanya memiliki akses terhadap laporan dan monitoring sistem.

c) Kebijakan Perlindungan Data

Seluruh data pengguna, data akademik, maupun data pembayaran wajib dijaga kerahasiaannya. Data tidak boleh diberikan kepada pihak lain tanpa izin dari pihak yang berwenang.

d) Kebijakan Backup Data

Database GoSmart harus dibackup secara berkala, minimal satu kali setiap minggu atau sebelum dilakukan perubahan besar pada sistem. File backup disimpan pada media penyimpanan yang aman agar dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan sistem.

e) Kebijakan Monitoring Sistem

Administrator wajib melakukan pemantauan terhadap aktivitas sistem secara rutin untuk mendeteksi adanya kesalahan, percobaan login yang mencurigakan, maupun aktivitas yang berpotensi mengancam keamanan sistem.

f) Kebijakan Pembaruan Sistem

Aplikasi, database, dan perangkat lunak pendukung harus selalu diperbarui ke versi terbaru guna memperbaiki celah keamanan dan meningkatkan stabilitas sistem.

g) Kebijakan Logout

Setiap pengguna wajib melakukan logout setelah selesai menggunakan sistem, terutama ketika menggunakan komputer bersama, untuk mencegah penyalahgunaan akun oleh pihak lain

BAB IV

SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)

4.1 SOP Login Pengguna

a) Tujuan

SOP ini dibuat untuk memastikan proses login pada Sistem Informasi GoSmart berjalan dengan aman sehingga hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat mengakses sistem.

1) Prosedur

- a. Pengguna membuka halaman login GoSmart.
- b. Pengguna memasukkan username dan password.
- c. Sistem melakukan proses verifikasi data ke database.
- d. Jika data valid, sistem menampilkan dashboard sesuai hak akses pengguna.
- e. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna diminta mengulangi proses login.
- f. Setelah selesai menggunakan sistem, pengguna wajib melakukan logout.

2) PIC (Person In Charge)

- a. Admin
- b. Pengajar
- c. Siswa
- d. Kepala Bimbingan Belajar

4.2 SOP Registrasi Pelanggan

a) Tujuan

SOP ini bertujuan memastikan data siswa dikelola secara benar, lengkap, dan aman sehingga informasi yang tersimpan tetap akurat.

b) Prosedur

- 1) Admin melakukan login ke sistem.
- 2) Admin membuka menu Data Siswa.
- 3) Admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus data siswa.
- 4) Sistem melakukan validasi data yang diinput.
- 5) Sistem menyimpan perubahan ke dalam database.
- 6) Admin memastikan data yang tersimpan sudah sesuai.

c) PIC (Person In Charge)

- 1) Admin

4.3 SOP Pengelolaan Produk oleh Admin

a) Tujuan

SOP ini dibuat untuk memastikan seluruh data pengajar tersimpan dengan benar dan selalu diperbarui apabila terjadi perubahan informasi.

b) Prosedur

- 1) Admin login ke dalam sistem.
- 2) Admin membuka menu Data Pengajar.
- 3) Admin menambahkan, mengubah, atau menghapus data pengajar sesuai kebutuhan.
- 4) Sistem melakukan validasi data.
- 5) Sistem menyimpan perubahan ke database.
- 6) Admin melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah disimpan

c) PIC (Person In Charge)

- 1) Admin

4.4 SOP Backup Database

a) Tujuan

SOP ini bertujuan memastikan proses pengelolaan nilai siswa dilakukan secara akurat dan sesuai dengan hasil pembelajaran.

b) Prosedur

- 1) Pengajar login ke sistem.
- 2) Pengajar membuka menu Nilai atau Akademik.
- 3) Pengajar memilih kelas dan siswa yang akan dinilai.

- 4) Pengajar menginput atau memperbarui nilai siswa.
 - 5) Sistem melakukan validasi data.
 - 6) Sistem menyimpan nilai ke dalam database.
 - 7) Pengajar memastikan data nilai telah tersimpan dengan benar.
- c) PIC (Person In Charge)
- 1) Pengajar

4.5 SOP Penanganan Error / Gangguan Sistem

- a) Tujuan
- SOP ini dibuat untuk memastikan seluruh transaksi pembayaran siswa tercatat dengan benar sehingga memudahkan proses administrasi dan pelaporan.
- b) Prosedur
- 1) Admin login ke sistem.
 - 2) Admin membuka menu Pembayaran.
 - 3) Admin memilih data siswa yang melakukan pembayaran.
 - 4) Admin menginput nominal pembayaran beserta tanggal pembayaran.
 - 5) Sistem menyimpan data transaksi ke database.
 - 6) Admin memastikan status pembayaran telah diperbarui.
- c) PIC (Person In Charge)
- 1) Admin

4.6 SOP Backup Database

- a) Tujuan
- SOP ini bertujuan mencegah kehilangan data akibat kerusakan sistem, kesalahan pengguna, maupun serangan terhadap sistem.
- b) Prosedur
- 1) Admin membuka database melalui phpMyAdmin atau aplikasi database yang digunakan.
 - 2) Admin memilih database GoSmart.
 - 3) Admin melakukan proses Export database ke dalam file SQL.
 - 4) File backup disimpan pada media penyimpanan yang aman.
 - 5) Backup dilakukan secara berkala minimal satu kali setiap minggu.
 - 6) Admin memastikan file backup dapat digunakan kembali apabila diperlukan.

c) PIC (Person In Charge)

1) Admin

2) Kepala Bimbingan Belajar

4.7 SOP Monitoring Keamanan Sistem

a) Tujuan

SOP ini bertujuan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan serta mencegah terjadinya gangguan keamanan pada Sistem Informasi GoSmart.

b) Prosedur

1) Admin melakukan pemeriksaan aktivitas login pengguna secara berkala.

2) Admin memantau log sistem untuk mendeteksi aktivitas yang tidak normal.

3) Jika ditemukan percobaan login yang mencurigakan atau aktivitas tidak sah, admin segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

4) Admin melakukan tindakan pengamanan seperti mengganti password, menonaktifkan akun sementara, atau memblokir akses apabila diperlukan.

5) Seluruh aktivitas keamanan didokumentasikan sebagai bahan evaluasi.

c) PIC (Person In Charge)

1) Admin

4.8 SOP Penanganan Error atau Gangguan Sistem

a) Tujuan

SOP ini bertujuan menangani gangguan sistem secara cepat agar operasional GoSmart tetap berjalan dengan baik.

b) Prosedur

- 1) Admin mengidentifikasi jenis gangguan yang terjadi.
- 2) Admin memeriksa koneksi aplikasi dan database.
- 3) Admin memeriksa log error sistem.
- 4) Jika gangguan dapat ditangani, admin melakukan perbaikan dan pengujian ulang.
- 5) Jika gangguan tidak dapat ditangani, admin melaporkan kepada programmer atau pengembang sistem.
- 6) Setelah perbaikan selesai, sistem diuji kembali untuk memastikan seluruh fitur berfungsi dengan normal.

c) PIC (Person In Charge)

- 1) Admin
- 2) Programmer

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis keamanan informasi pada Sistem Informasi Bimbingan Belajar GoSmart, dapat disimpulkan bahwa sistem memiliki berbagai aset informasi yang penting, seperti data pengguna, data akademik, data pembayaran, database, dan source code aplikasi. Seluruh aset tersebut perlu dilindungi agar tetap terjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya.

Analisis juga menunjukkan bahwa GoSmart memiliki beberapa potensi ancaman keamanan, di antaranya akses ilegal, SQL Injection, brute force, kebocoran data, malware, kehilangan data, serta gangguan jaringan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan kebijakan keamanan informasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas agar setiap pengguna dapat menjalankan sistem sesuai dengan hak akses dan tanggung jawabnya.

Selain itu, penerapan konsep Intrusion Detection System (IDS) menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan keamanan sistem. IDS dapat membantu administrator memantau aktivitas sistem, mendeteksi percobaan serangan, serta memberikan peringatan apabila ditemukan aktivitas yang mencurigakan. Dengan adanya penerapan keamanan yang baik, GoSmart diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih aman, andal, dan terpercaya bagi seluruh pengguna.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan Sistem Informasi GoSmart, yaitu:

- a) Menerapkan Intrusion Detection System (IDS) secara nyata agar aktivitas jaringan maupun sistem dapat dipantau secara otomatis dan administrator dapat segera mendeteksi adanya percobaan serangan.
- b) Menggunakan password yang kuat serta menerapkan enkripsi pada data sensitif agar informasi pengguna lebih terlindungi dari penyalahgunaan.
- c) Melakukan validasi seluruh data masukan (input validation) untuk mencegah serangan seperti SQL Injection maupun serangan lainnya yang memanfaatkan kelemahan sistem.

- d) Melakukan backup database secara berkala dan menyimpan file backup pada lokasi yang aman sehingga data dapat dipulihkan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan data.
- e) Melakukan pembaruan (update) aplikasi, sistem operasi, serta perangkat lunak pendukung secara rutin untuk menutup celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- f) Memberikan edukasi kepada seluruh pengguna mengenai pentingnya menjaga keamanan informasi, seperti menjaga kerahasiaan akun, menggunakan password yang kuat, serta selalu melakukan logout setelah selesai menggunakan sistem.